Appunti di Modelli Probabilistici

GitHub Repository: `0xke/appunti/AlgebraSuperiore`

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof.

Libri utili

Indice

1 Intro **3**
1.1 Bernoulli 3
1.2 Somme di V.A. i.i.d. 5

Capitolo 1

Intro

1.1 Bernoulli

La prima lezione che seguo è tipo la quarta o terza, dunque non so dove siamo, comincerò a seguire e vedere dove va e come siamo.

Teorema 1

Per ogni $k \in \{1, 2, \dots\}$, abbiamo che

$$\mathbb{P}(T_k \leq n) = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad n = k, k+1, \dots \tag{1.1.1}$$

e la cosiddetta *binomiale negativa*

$$\mathbb{P}(T_k = n) = \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \quad n = k, k+1, \dots \tag{1.1.2}$$

Dimostrazione. Per dimostrare la (1.1.1) fissiamo k e $n \geq k$ e sappiamo che

$$\begin{aligned} &\{T_k \leq n\} = \{N_k \geq k\} \implies \\ \implies &\mathbb{P}(T_k \leq n) = \mathbb{P}(N_n \geq k) = \sum_{j=k}^{n} \mathbb{P}(N_n = j) = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \end{aligned}$$

Mentre per la (1.1.2) sappiamo che $\{T_k = n\} = \{N_{n-1} = k-1, X_n = 1\}$ e ora possiamo calcolare che

$$\mathbb{P}(T_k = n) = \mathbb{P}(N_{n-1} = k-1, X_n = 1) \overset{\text{indip.}}{=} \mathtt{P}(N_{n-1} = k-1)\, \mathbb{P}(X_n = 1)$$

che porta esattamente alla tesi. □

Motivazione Vogliamo studiare eventi della forma $\{T_4 = 5, T_7 = 13\}$. Per farlo iniziamo a studiare probabilità condizionate della forma simile a quella del seguente risultato:

Teorema 2

Per ogni $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$ e $\{a_i\}_{i=0..k} \in \mathbb{N}^k$ abbiamo la seguente proprietà:

$$\mathbb{P}(T_{k+1} = n \mid T_0 = a_0, \dots, T_k = a_k) = \mathbb{P}(T_{k+1} = n \mid T_k = a_k) \tag{1.1.3}$$

Osservazione. La proprietà (1.1.3) è detta **proprietà di Markov**

[mi sono distratto un attimo]

Possiamo riassumere il tutto nella seguente proposizione:

Proposizione 3. *Gli incrementi* $T_1, T_2 - T_1, T_3, T_2, \dots$ *sono* indipendenti *e* identicamente distribuiti *come distribuzione* $\mathrm{Geom}(p)$*:*

$$\mathbb{P}(T_1 = m) = p(1-p)^{m-1} \quad \forall m = 1, 2, \dots$$

È naturale confrontare i processi T_n e N_n, infatti hanno la stessa struttura:

$$N_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad X_i \sim \mathrm{Be}(p)$$
$$T_k = \sum_{i=1}^{k} Y_i \quad Y_i \sim \mathrm{Geom}(p)$$

I due processi hanno dunque la stessa struttura, sono somme di V.A. i.i.d. dove cambia soltanto la distribuzione scelta. Questi sono detti processi a **incrementi indipendenti**.

Osservazione. Come già fatto per il processo N_n, si può dedurre che gli incrementi $T_{n_1} - T_{n_0}, T_{n_2} - T_{n_1}, \dots$ per $0 < n_1 < n_2$ sono indipendenti, e la distribuzione dipende soltanto dalla distanza $n_{i+1} - n_i$. In particolare la distribuzione di $T_{m+n} - T_m$ è indipedente da m e coincide con quella di T_n.

Dato che la distribuzione è geometrica deduco che

$$\mathbb{E}(T_{k+1} - T_k) = \mathbb{E}(T_1) = \frac{1}{p}$$
$$\mathrm{Var}(T_{k+1} - T_k) = \mathrm{Var}(T_1) = \frac{1}{p^2}$$

e di più abbiamo che

$$\mathbb{E}(T_k) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{E}(T_i) = \frac{k}{p}$$
$$\mathrm{Var}(T_k) = \frac{k(1-p)}{p^2}$$

Esempio 4. Calcoliamo la seguente probabilità:

$$x := \mathbb{P}(T_1 = 3, T_5 = 9, T_7 = 17)$$

Sappiamo che T_1 , $T_5 - T_1$ e $T_7 - T_5$ sono indipendenti, dunque

$$\begin{aligned} x &= \mathbb{P}(T_1 = 3, T_5 - T_1 = 6, T_7 - T_5 = 8) \\ &= \mathbb{P}(T_1 = 3)\, \mathbb{P}(T_5 - T_1 = 6)\, \mathbb{P}(T_7 - T_5 = 8) \\ &= p(1-p)^2 \binom{6-1}{4-1} p^4 (1-p)^2 \binom{8-1}{2-1} p^2 (1-p)^6 \end{aligned}$$

Esempio 5 (Tempo di vita di una componente)**.** Il tempo di vita di una componente è dato da una distribuzione $\pi(m) = p(1-p)^{m-1}$ (geometrica). Costruiamo un processo sostituendo una componente appena essa si rompe. Se $T_1, T_2, \dots$ sono i tempi di rottura della componente. Allora le variabili $U_k = T_k - T_{k-1}$ sono i tempi di vita. Supponiamo che $\mathbb{P}(U_k = m) = p(1-p)^{m-1}$ per ogni k (e $m \geq 1$). Allora

il processo $\{T_k\}$ è il processo dei tempi di successo associato ad uno schema di Bernoulli. Una quantità di interesse potrebbe essere

$$\mathbb{E}(T_5 \mid T_1 = 3, T_2 = 12, T_3 = 14)$$

ossia il tempo medio di successo sapendo alcuni tempi precedenti.

Scrivo T_5 in termini di T_3, ossia $T_5 = T_3 + (T_5 - T_3)$.

Quindi volendo calcolare

$$\mathbb{E}(T_5 \mid T_1 = 3, T_2 = 12, T_3 = 14) = 14 + \frac{2}{p}$$

1.2 Somme di V.A. i.i.d.

Generalizziamo la costruzione fatta per il processo di Bernoulli nel seguente modo: sia $\{Y_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ di variabili i.i.d. e definiamo

$$Z_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$$

siamo interessati alle proprietà del processo $\{Z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Se $Y_i \sim \mathrm{Ber}(p)$ allora $Z_n \equiv \cap$ e se $Y_i \sim \mathrm{Geom}(p)$ allora $Z_n \equiv T_k$.

Proposizione 6. *Dato Z_n come prima, allora valgono le seguenti proprietà:*

- *Il processo $\{Z_n\}$ ha* incrementi indipendenti*, ossia*

$$Z_{n_1} - Z_{n_0}, Z_{n_2} - Z_{n_1}, \dots \text{ sono indipendenti} \quad \forall n_0 < n_1 < \dots$$

- *la distribuzione di $Z_{n+m} - Z_n$* ***non*** *dipende da m (*stazionarietà*)*
- *Vale la* proprietà di Markov (1.1.3)

È chiaro che se supponiamo che $\mathbb{E}(Y_n) = a$ e $\mathrm{Var}(Y_n) = b^2$ allora $\mathbb{E}(Z_n) = na$ e $\mathrm{Var}(Z_n) = nb^2$

Domanda: Visto $\{Z_n\}$ come identifico il valore di a? Come possi identificare la distribuzione delle Y_i?

Per rispondere alla prima domanda uso la legge dei grandi numeri in forma debole:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{Z_n}{n} - a\right| > \varepsilon\right) = 0$$

Dunque il nostro tentativo di stima di a viene dalla quantità $\frac{Z_n}{n}$. Per avere un buon risoltato di convergenza devo considerare $\frac{Z_n}{n}(\omega)$ per (almeno) q.o. $\omega \in \Omega$. A questo risponde la legge forte, che dice che

$$\text{per q.o. } \omega \in \Omega \quad \lim_{n\to\infty} \frac{Z_n}{n}(\omega) = a$$